TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN

Khoa Khoa Học Máy Tính

----ꕥ----

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ 3

ĐỀ TÀI: MININOTE - ỨNG DỤNG QUẢN LÍ GHI CHÚ CHO SINH VIÊN TRÊN ANDROID

Sinh viên thực hiện : Lê Duy Khang – 24IT105

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Đăng Ý

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN

Khoa Khoa Học Máy Tính

----ꕥ----

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ 3

ĐỀ TÀI: MININOTE - ỨNG DỤNG QUẢN LÍ GHI CHÚ CHO SINH VIÊN TRÊN ANDROID

Sinh viên thực hiện : Lê Duy Khang – 24IT105

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Đăng Ý

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập ngày càng trở nên cần thiết. Đối với sinh viên, việc ghi chú, lưu trữ kiến thức và ôn tập hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập. Tuy nhiên, nếu ghi chú không được sắp xếp hợp lý, người học sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, chỉnh sửa và hệ thống lại kiến thức.

Xuất phát từ nhu cầu đó, em thực hiện đề tài "Xây dựng ứng dụng quản lí ghi chú học tập MiniNote trên Android". Ứng dụng được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng quản lí thư mục học tập, tạo và quản lí ghi chú, học bằng flashcard và sử dụng Pomodoro để tập trung học tập. Hệ thống được triển khai trên nền tảng Android, sử dụng Kotlin, PHP API và cơ sở dữ liệu MySQL trong môi trường local.

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học vào việc xây dựng một ứng dụng thực tế, từ phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, xây dựng cơ sở dữ liệu đến lập trình chức năng và kiểm thử ứng dụng. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện, nhưng do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo và ứng dụng không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của giảng viên để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu trường **Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Việt Hàn** và quý Thầy Cô trong Khoa **[Khoa học máy tính]**. Môi trường học tập tại trường đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để em được tiếp cận với tri thức, rèn luyện kỹ năng và tu dưỡng đạo đức trong suốt quá trình học tập vừa qua.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giảng viên hướng dẫn - **Thầy Nguyễn Đăng Ý**. Trong suốt thời gian thực hiện Đồ án cơ sở, Thầy đã luôn tận tình chỉ bảo, định hướng đề tài và đưa ra những lời khuyên quý báu giúp em giải quyết các vấn đề kỹ thuật khó khăn.

Em cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn động viên, chia sẻ và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình để hoàn thiện đề tài **"MININOTE – QUẢN LÍ GHI CHÚ CHO SINH VIÊN TRÊN ANDROID"** nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình từ quý Thầy Cô để đồ án được hoàn thiện hơn và bản thân em tích lũy thêm được nhiều bài học kinh nghiệm cho công việc sau này.

NHẬN XÉT

(Của giảng viên hướng dẫn)

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Đà nẵng, ngày …. tháng …. năm 2026

Chữ kí giảng viên

ThS. Nguyễn Đăng Ý

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1

1.1. Tên dự án 1

1.2. Người thực hiện 1

1.3. Đặt vấn đề 1

1.4. Lý do chọn đề tài 1

1.5. Mục tiêu của đề tài 1

1.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ 3

2.1. Tổng quan về mô hình Client – Server 3

2.2. Các thành phần công nghệ chi tiết 3

2.2.1. Android 3

2.2.2. Kotlin 4

2.2.3. PHP API 4

2.2.4. MySQL 4

2.2.5. Xamp 4

2.2.6. Retrofit 5

2.2.7. RecyclerView 5

2.2.8. Flashcard 5

2.2.9. Pomodoro 5

2.3. Các công nghệ và thư viện hỗ trợ 6

2.4. Cơ sở dữ liệu hệ thống 6

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 8

3.1. Phân tích hệ thống 8

3.1.1. Bài toán đặt ra 8

3.1.2. Mục tiêu hệ thống 8

3.1.3. Phạm vi chức năng 8

3.2. Tác nhân và Use Case 8

3.2.1. Tác nhân hệ thống 8
3.2.2. Danh sách Use Case 8
3.2.3. Mô tả Use Case tổng quát 9
3.2.4. Sơ đồ Use Case tổng quát 10
3.2.5. Đặc tả Use Case chính 10
3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống 14
3.3.1. Mô hình kiến trúc 14
3.3.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống 14
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 14
3.4.1. Bảng Folder 14
3.4.2. Bảng Note 14
3.4.3. Bảng Flashcard 15
3.4.4. Quan hệ giữa các bảng 15
3.5. Thiết kế lớp dữ liệu 16
3.5.1. Lớp Folder 16
3.5.2. Lớp Note 16
3.5.3. Lớp Flashcard 16
3.5.4. Sơ đồ lớp 16
3.6. Thiết kế API 16
3.6.1. API cho Folder 16
3.6.2. API cho Note 17
3.6.3. API cho Flashcard 17
3.7. Thiết kế trình tự xử lí 17
3.7.1. Sơ đồ tuần tự: Xem danh sách ghi chú 17
3.7.2. Sơ đồ tuần tự: Thêm ghi chú 18
3.7.3. Sơ đồ tuần tự: Xóa ghi chú 18
3.7.4. Sơ đồ tuần tự: Lật flashcard 19
3.7.5. Sơ đồ tuần tự: Pomodoro 19

3.8. Thiết kế xử lí phía Android 19
3.9. Thiết kế kiểm thử 20
3.9.1. Kiểm tra backend 20
3.9.2. Kiểm tra frontend Android 20
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI 21
4.1. Môi trường cài đặt 21
4.2. Cài đặt cơ sở dữ liệu 21
4.3. Cài đặt Backend PHP API 22
4.4. Cài đặt kết nối Android với API 23
4.5. Triển khai giao diện và chức năng ứng dụng 25
4.5.1. Chức năng quản lí thư mục 25
4.5.2. Chức năng quản lí ghi chú 28
4.5.3. Chức năng Flashcard 31
4.5.4. Chức năng Pomodoro 34
4.5.5. Màn hình Cá nhân 37
4.6. Kiểm thử ứng dụng 39
4.7. Kết quả đạt được 39
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 40
5.1. Kết quả đạt được 40
5.2. Hạn chế 40
5.3. Hướng phát triển 40
5.4. Kết luận 41
5.5. Nguồn tham khảo 41

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Use Case tổng quát 10
Hình 2: Sơ đồ kiến trúc hệ thống 14
Hình 3: Quan hệ giữa các bảng database 15
Hình 4: Sơ đồ lớp 16
Hình 5: Sơ đồ xem danh sách ghi chú 17
Hình 6: Sơ đồ thêm ghi chú 18
Hình 7: Sơ đồ xóa ghi chú 18
Hình 8: Sơ đồ lật flashcard 19
Hình 9: Sơ đồ Pomodoro 19
Hình 10: Database Folders 22
Hình 11: Database Notes 22
Hình 12: Database Flashcards 22
Hình 13: API 23
Hình 14: Danh sách các file PHP API trong thư mục mininote_api 24
Hình 15: Kết quả kiểm thử API get_folders.php trên trình duyệt 24
Hình 16: Giao diện danh sách thư mục học tập 26
Hình 17: Dialog thêm thư mục 27
Hình 18: Giao diện danh sách ghi chú 29
Hình 19: Dialog thêm ghi chú 30
Hình 20: Giao diện Flashcard 32
Hình 21: Dialog thêm Flashcard 33
Hình 22: Giao diện Pomodoro chọn số set học 35
Hình 23: Giao diện Pomodoro điều khiển thời gian 36
Hình 24: Giao diện màn hình cá nhân 38

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Tên dự án

Mininote - Ứng dụng quản lí ghi chú cho sinh viên trên Android.

1.2. Người thực hiện

Tên sinh viên: Lê Duy Khang

Mã sinh viên: 24IT105

Lớp: 24SE1

1.3. Đặt vấn đề

Trong quá trình học tập, sinh viên thường phải ghi chép và lưu trữ nhiều nội dung kiến thức từ các môn học khác nhau. Nếu các ghi chú không được sắp xếp rõ ràng theo từng môn học hoặc chủ đề, việc tìm kiếm và ôn tập lại sẽ mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, việc chỉ ghi chú nội dung thông thường đôi khi chưa đủ để giúp người học ghi nhớ kiến thức lâu dài. Sinh viên cần có thêm các công cụ hỗ trợ như flashcard để ôn tập và Pomodoro để quản lí thời gian học tập.

Em lựa chọn xây dựng ứng dụng MiniNote trên Android. Ứng dụng tập trung vào việc hỗ trợ người dùng quản lí thư mục học tập, ghi chú nội dung bài học, tạo flashcard để ôn tập và sử dụng đồng hồ Pomodoro để học tập tập trung hơn. Đây là những chức năng phù hợp với nhu cầu học tập cá nhân của sinh viên.

1.4. Lý do chọn đề tài

Việc chọn đề tài xây dựng ứng dụng MiniNote xuất phát từ nhu cầu thực tế của sinh viên trong việc quản lí ghi chú học tập một cách khoa học và thuận tiện hơn. Ứng dụng giúp người dùng lưu trữ ghi chú theo từng thư mục môn học, dễ dàng thêm, sửa, xóa và tìm kiếm nội dung khi cần.

Bên cạnh đó, đề tài giúp em áp dụng các kiến thức đã học về lập trình Android, thiết kế giao diện, xử lí dữ liệu, xây dựng API bằng PHP và kết nối cơ sở dữ liệu MySQL. Thông qua dự án, em có thể rèn luyện kỹ năng xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh theo mô hình client-server, từ đó nâng cao tư duy lập trình và khả năng triển khai sản phẩm thực tế

1.5. Mục tiêu của đề tài

Về mặt lý thuyết: Tìm hiểu quy trình xây dựng ứng dụng Android kết nối với cơ sở dữ liệu thông qua PHP API. Nghiên cứu cách sử dụng Kotlin, XML, Retrofit, RecyclerView, PHP và MySQL trong quá trình phát triển ứng dụng.

Về mặt thực tiễn: Xây dựng được ứng dụng MiniNote cho phép người dùng quản lí thư mục học tập, quản lí ghi chú, học bằng flashcard và sử dụng đồng hồ Pomodoro để hỗ trợ tập trung học tập.

1.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình xây dựng một ứng dụng Android hỗ trợ quản lí ghi chú học tập cho sinh viên. Đề tài tập trung vào việc thiết kế giao diện, xây dựng các chức năng chính trên Android, kết nối ứng dụng với PHP API và lưu trữ dữ liệu bằng MySQL.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm các chức năng chính sau:

- Quản lí thư mục học tập.
- Quản lí ghi chú trong từng thư mục.
- Quản lí flashcard theo từng thư mục.
- Đồng hồ Pomodoro hỗ trợ học tập tập trung.
- Màn hình thông tin cá nhân/ứng dụng ở mức cơ bản.

Trong phạm vi đồ án, ứng dụng chưa triển khai chức năng đăng nhập, đăng ký tài khoản, phân quyền người dùng hoặc quản trị hệ thống. Dữ liệu được xây dựng phục vụ cho mục tiêu quản lí ghi chú học tập cá nhân và tập trung vào các chức năng cốt lõi của ứng dụng.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1. Tổng quan về mô hình Client – Server

Hệ thống MiniNote được xây dựng theo mô hình Client - Server. Trong đó, ứng dụng Android đóng vai trò là phía Client, dùng để hiển thị giao diện và xử lý thao tác của người dùng. Phía Server được xây dựng bằng PHP API, có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ ứng dụng Android, xử lý dữ liệu và giao tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL.

Mô hình này giúp dữ liệu được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu, đồng thời giúp ứng dụng Android dễ dàng thực hiện các chức năng như thêm, sửa, xóa và hiển thị dữ liệu.

Các thành phần chính trong hệ thống gồm:

- Android App: Giao diện người dùng, xử lý thao tác và gửi yêu cầu đến API.
- PHP API: Xử lý các yêu cầu từ Android như lấy danh sách, thêm, sửa, xóa dữ liệu.
- MySQL: Lưu trữ dữ liệu thư mục, ghi chú và flashcard.
- XAMPP: Môi trường chạy Apache Server và MySQL trên máy tính cục bộ.
- Retrofit: Thư viện giúp Android gọi API đến Server.

2.2. Các thành phần công nghệ chi tiết

2.2.1. Android

Khái niệm: Android là hệ điều hành mã nguồn mở dành cho thiết bị di động, được sử dụng phổ biến trên điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Vai trò trong đồ án: Android được sử dụng để xây dựng ứng dụng MiniNote, cho phép người dùng quản lí thư mục học tập, ghi chú, flashcard và sử dụng đồng hồ Pomodoro.

Các thành phần Android được sử dụng trong đồ án gồm:

- Activity: Đại diện cho từng màn hình chức năng như màn hình thư mục, ghi chú, flashcard, Pomodoro và cá nhân.
- XML Layout: Dùng để thiết kế giao diện người dùng.
- RecyclerView: Dùng để hiển thị danh sách thư mục và danh sách ghi chú.
- ViewBinding: Hỗ trợ ánh xạ các thành phần giao diện trong XML sang Kotlin một cách nhanh chóng và an toàn.

2.2.2. Kotlin

Khái niệm: Kotlin là ngôn ngữ lập trình hiện đại, được Google khuyến nghị sử dụng để phát triển ứng dụng Android.

Vai trò trong đồ án: Kotlin được dùng để xử lý logic của ứng dụng MiniNote, bao gồm xử lý sự kiện bấm nút, gọi API, hiển thị dữ liệu lên giao diện và điều khiển các chức năng như flashcard, Pomodoro.

Lý do lựa chọn Kotlin:

- Cú pháp ngắn gọn, dễ đọc.
- Tương thích tốt với Android Studio.
- Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng.
- Dễ kết hợp với các thư viện Android như Retrofit, RecyclerView và ViewBinding.

2.2.3. PHP API

Khái niệm: PHP là ngôn ngữ lập trình phía Server, thường được sử dụng để xây dựng các website và API xử lý dữ liệu.

Khái niệm: PHP là ngôn ngữ lập trình phía Server, thường được sử dụng để xây dựng các website và API xử lý dữ liệu.

Các chức năng API trong đồ án gồm:

- API quản lí thư mục: thêm, sửa, xóa và lấy danh sách thư mục.
- API quản lí ghi chú: thêm, sửa, xóa và lấy danh sách ghi chú theo thư mục.
- API quản lí flashcard: thêm, sửa, xóa và lấy danh sách flashcard theo thư mục.

2.2.4. MySQL

Khái niệm: MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, dùng để lưu trữ và quản lí dữ liệu.

Vai trò trong đồ án: MySQL được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng MiniNote, bao gồm thông tin thư mục, ghi chú và flashcard.

2.2.5. Xamp

Khái niệm: XAMPP là bộ công cụ hỗ trợ chạy môi trường Web Server cục bộ, bao gồm Apache, MySQL, PHP và phpMyAdmin.

Vai trò trong đồ án: XAMPP được sử dụng để chạy PHP API và cơ sở dữ liệu MySQL trên máy tính trong quá trình phát triển ứng dụng. Apache Server dùng để chạy các file PHP, còn MySQL dùng để lưu trữ dữ liệu của hệ thống.

2.2.6. Retrofit

Khái niệm: Retrofit là thư viện HTTP Client dùng trong Android để gửi yêu cầu đến API và nhận dữ liệu trả về.

Vai trò trong đồ án: Retrofit giúp ứng dụng Android MiniNote giao tiếp với PHP API. Thông qua Retrofit, ứng dụng có thể gọi các API như get_folders.php, add_note.php, edit_flashcard.php,... để thực hiện các thao tác dữ liệu.

Ưu điểm của Retrofit:

- Cú pháp rõ ràng, dễ sử dụng.
- Hỗ trợ chuyển đổi JSON sang đối tượng Kotlin.
- Phù hợp với mô hình Android kết nối API.
- Giúp việc gọi API gọn gàng và dễ bảo trì hơn.

2.2.7. RecyclerView

Khái niệm: RecyclerView là thành phần giao diện trong Android dùng để hiển thị danh sách dữ liệu có thể cuộn.

Vai trò trong đồ án: RecyclerView được dùng để hiển thị danh sách thư mục học tập và danh sách ghi chú. Mỗi phần tử trong danh sách được thiết kế bằng một layout riêng, giúp giao diện dễ nhìn và dễ thao tác.

Trong đồ án, RecyclerView được sử dụng cho:

- Danh sách thư mục ở màn hình chính.
- Danh sách ghi chú trong từng thư mục.

2.2.8. Flashcard

Khái niệm: Flashcard là phương pháp học tập sử dụng thẻ ghi nhớ, thường gồm một mặt là câu hỏi và một mặt là đáp án.

Vai trò trong đồ án: Chức năng Flashcard trong MiniNote giúp người dùng tạo các thẻ ghi nhớ theo từng thư mục học tập. Người dùng có thể lật thẻ để xem đáp án, chuyển sang thẻ trước hoặc thẻ tiếp theo, đồng thời có thể thêm, sửa và xóa flashcard.

Chức năng này hỗ trợ sinh viên ôn tập kiến thức một cách chủ động và hiệu quả hơn.

2.2.9. Pomodoro

Khái niệm: Pomodoro là phương pháp quản lí thời gian học tập và làm việc bằng cách chia thời gian thành các phiên tập trung ngắn, thường là 25 phút.

Vai trò trong đồ án: Ứng dụng MiniNote tích hợp chức năng Pomodoro để hỗ trợ người dùng tập trung học tập. Người dùng có thể chọn số set học, bắt đầu bộ đếm thời gian, tạm dừng và đặt lại thời gian khi cần.

Chức năng Pomodoro giúp người học xây dựng thói quen học tập có kế hoạch và hạn chế mất tập trung.

2.3. Các công nghệ và thư viện hỗ trợ

Hệ thống MiniNote sử dụng một số công nghệ và thư viện hỗ trợ trong quá trình xây dựng ứng dụng:

- Android Studio: Môi trường phát triển chính để xây dựng ứng dụng Android.
- ViewBinding: Giúp truy cập các thành phần giao diện trong XML từ Kotlin một cách dễ dàng.
- Gson Converter: Dùng kết hợp với Retrofit để chuyển đổi dữ liệu JSON từ API thành đối tượng Kotlin.
- phpMyAdmin: Công cụ quản lí cơ sở dữ liệu MySQL thông qua giao diện web.
- JSON: Định dạng dữ liệu được sử dụng để trao đổi thông tin giữa Android và PHP API.

2.4. Cơ sở dữ liệu hệ thống

Cơ sở dữ liệu của ứng dụng MiniNote được xây dựng bằng MySQL. Dữ liệu được chia thành các bảng chính nhằm phục vụ cho từng chức năng của ứng dụng.

Các bảng chính:

1. Bảng folders – Thông tin thư mục học tập:
    - id
    - folder_id
    - title
    - content
    - created_date
2. Bảng flashcard – Thông tin thẻ ghi nhớ:
    - id
    - folder_id
    - question
    - answer
    - created_at

Trong đó, bảng notes và bảng flashcards có liên kết với bảng folders thông qua folder_id. Điều này giúp mỗi thư mục có thể chứa nhiều ghi chú và nhiều flashcard khác nhau.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích hệ thống

3.1.1. Bài toán đặt ra

Trong quá trình học tập, sinh viên thường phải lưu nhiều nội dung theo từng môn học khác nhau. Nếu ghi chép rời rạc hoặc không có công cụ hỗ trợ phân loại, việc quản lí và ôn tập sẽ thiếu hiệu quả. Vì vậy, hệ thống MiniNote được xây dựng để:

- Lưu trữ ghi chú theo thư mục môn học
- Hỗ trợ CRUD ghi chú
- Hỗ trợ học bằng flashcard
- Hỗ trợ quản lí thời gian học bằng Pomodoro

3.1.2. Mục tiêu hệ thống

Hệ thống MiniNote được xây dựng nhằm hỗ trợ sinh viên quản lí ghi chú học tập cá nhân trên Android. Người dùng có thể tạo thư mục theo từng môn học, thêm ghi chú, tạo flashcard để ôn tập và sử dụng Pomodoro để tập trung học tập.

3.1.3. Phạm vi chức năng

Hệ thống gồm các nhóm chức năng sau:

- Quản lí thư mục môn học
- Quản lí ghi chú văn bản cơ bản
- Quản lí flashcard
- Đồng hồ Pomodoro 25 phút

3.2. Tác nhân và Use Case

3.2.1. Tác nhân hệ thống

Hệ thống có một tác nhân chính:

- **Người dùng**: sinh viên sử dụng ứng dụng để quản lí thư mục, ghi chú, flashcard và Pomodoro.

3.2.2. Danh sách Use Case

Mã	Use Case	Tác nhân
UC01	Xem danh sách thư mục	Người dùng
UC02	Thêm thư mục	Người dùng

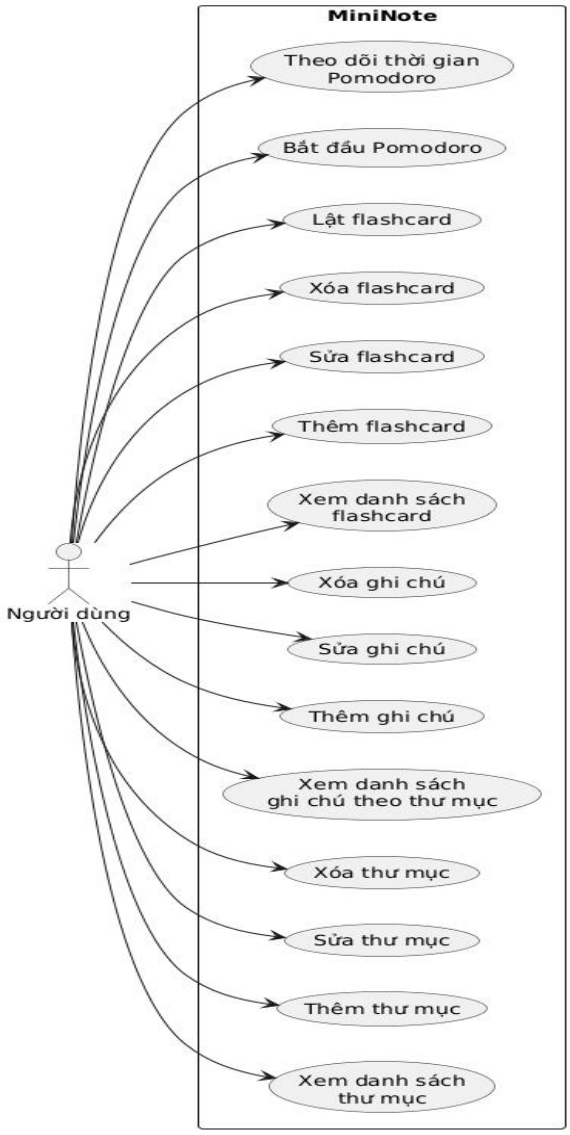
Mã	Use Case	Tác nhân
UC03	Sửa thư mục	Người dùng
UC04	Xóa thư mục	Người dùng
UC05	Xem danh sách ghi chú theo thư mục	Người dùng
UC06	Thêm ghi chú	Người dùng
UC07	Sửa ghi chú	Người dùng
UC08	Xóa ghi chú	Người dùng
UC09	Xem danh sách flashcard	Người dùng
UC10	Thêm flashcard	Người dùng
UC11	Sửa flashcard	Người dùng
UC12	Xóa flashcard	Người dùng
UC13	Lật flashcard	Người dùng
UC14	Bắt đầu Pomodoro	Người dùng
UC15	Theo dõi thời gian Pomodoro	Người dùng

3.2.3. Mô tả Use Case tổng quát

Người dùng sử dụng ứng dụng để quản lí nội dung học tập theo 3 nhóm chính:

- Thư mục môn học
- Ghi chú
- Flashcard

3.2.4. Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 1: Use Case tổng quát

3.2.5. Đặc tả Use Case chính

UC01. Xem danh sách thư mục

- **Tác nhân:** Người dùng
- **Mục đích:** Xem các thư mục môn học hiện có
- **Tiền điều kiện:** Hệ thống hoạt động bình thường
- **Luồng chính:**
  1. Người dùng mở ứng dụng hoặc vào màn hình thư mục
  2. Ứng dụng gửi yêu cầu lấy danh sách thư mục tới server
  3. Server trả dữ liệu thư mục
  4. Ứng dụng hiển thị danh sách thư mục

- **Hậu điều kiện:** Người dùng thấy danh sách thư mục

UC02. Thêm thư mục

- **Tác nhân:** Người dùng
- **Luồng chính:**
  1. Người dùng chọn thêm thư mục
  2. Nhập tên thư mục
  3. Ứng dụng gửi dữ liệu tới server
  4. Server lưu dữ liệu vào MySQL
  5. Ứng dụng cập nhật danh sách thư mục

UC03. Sửa thư mục

- **Tác nhân:** Người dùng
- **Luồng chính:**
  1. Người dùng chọn thư mục cần sửa
  2. Nhập tên mới
  3. Ứng dụng gửi yêu cầu cập nhật
  4. Server cập nhật dữ liệu
  5. Ứng dụng hiển thị tên mới

UC04. Xóa thư mục

- **Tác nhân:** Người dùng
- **Luồng chính:**
  1. Người dùng chọn thư mục cần xóa
  2. Ứng dụng gửi yêu cầu xóa
  3. Server xóa dữ liệu
  4. Ứng dụng cập nhật danh sách

UC05. Xem danh sách ghi chú theo thư mục

- **Tác nhân:** Người dùng
- **Luồng chính:**
  1. Người dùng chọn một thư mục
  2. Ứng dụng gửi yêu cầu lấy danh sách ghi chú thuộc thư mục đó
  3. Server trả dữ liệu ghi chú
  4. Ứng dụng hiển thị danh sách ghi chú

UC06. Thêm ghi chú

- **Tác nhân:** Người dùng
- **Luồng chính:**
  1. Người dùng chọn thêm ghi chú
  2. Nhập tiêu đề và nội dung ghi chú

3. Ứng dụng gửi dữ liệu lên server
4. Server lưu vào database
5. Ứng dụng cập nhật danh sách ghi chú

UC07. Sửa ghi chú

- **Tác nhân:** Người dùng
- **Luồng chính:**
  1. Người dùng chọn ghi chú cần sửa
  2. Chỉnh sửa tiêu đề hoặc nội dung
  3. Ứng dụng gửi yêu cầu cập nhật
  4. Server cập nhật dữ liệu
  5. Ứng dụng hiển thị dữ liệu mới

UC08. Xóa ghi chú

- **Tác nhân:** Người dùng
- **Luồng chính:**
  1. Người dùng chọn ghi chú cần xóa
  2. Ứng dụng gửi yêu cầu xóa
  3. Server xóa dữ liệu
  4. Ứng dụng cập nhật danh sách

UC09. Xem danh sách flashcard

- **Tác nhân:** Người dùng
- **Luồng chính:**
  1. Người dùng mở chức năng flashcard
  2. Ứng dụng gửi yêu cầu lấy dữ liệu flashcard
  3. Server trả danh sách flashcard
  4. Ứng dụng hiển thị danh sách

UC10. Thêm flashcard

- **Tác nhân:** Người dùng
- **Luồng chính:**
  1. Người dùng chọn thêm flashcard
  2. Nhập mặt trước và mặt sau
  3. Ứng dụng gửi dữ liệu tới server
  4. Server lưu dữ liệu vào MySQL
  5. Ứng dụng cập nhật danh sách flashcard

UC11. Sửa flashcard

- **Tác nhân:** Người dùng
- **Luồng chính:**

1. Người dùng chọn flashcard cần sửa
2. Chỉnh sửa nội dung
3. Ứng dụng gửi yêu cầu cập nhật
4. Server cập nhật dữ liệu
5. Ứng dụng hiển thị lại danh sách

UC12. Xóa flashcard

- **Tác nhân:** Người dùng
- **Luồng chính:**
  1. Người dùng chọn flashcard cần xóa
  2. Ứng dụng gửi yêu cầu xóa
  3. Server xóa dữ liệu
  4. Ứng dụng cập nhật danh sách

UC13. Lật flashcard

- **Tác nhân:** Người dùng
- **Luồng chính:**
  1. Người dùng chọn một flashcard
  2. Ứng dụng đổi trạng thái hiển thị giữa mặt trước và mặt sau
  3. Ứng dụng hiển thị nội dung còn lại của thẻ

UC14. Bắt đầu Pomodoro

- **Tác nhân:** Người dùng
- **Luồng chính:**
  1. Người dùng mở chức năng Pomodoro
  2. Nhấn bắt đầu
  3. Ứng dụng khởi động bộ đếm 25 phút

UC15. Theo dõi thời gian Pomodoro

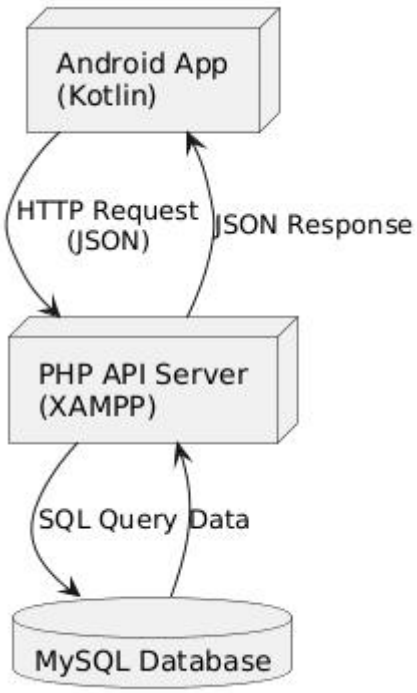
- **Tác nhân:** Người dùng
- **Luồng chính:**
  1. Ứng dụng đếm ngược thời gian
  2. Người dùng theo dõi thời gian còn lại
  3. Phiên học kết thúc khi hết thời gian

3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.3.1. Mô hình kiến trúc

Hệ thống được triển khai theo mô hình Client - Server trong môi trường local. Ứng dụng Android đóng vai trò Client, gửi yêu cầu đến các API PHP chạy trên XAMPP. Dữ liệu được lưu trữ trong MySQL và được trao đổi giữa Android với server dưới dạng JSON.

3.3.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống



Hình 2: Sơ đồ kiến trúc hệ thống

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống gồm 3 bảng chính: **Folder, Note, Flashcard**.

3.4.1. Bảng Folder

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	INT	khóa chính
name	VARCHAR	tên thư mục môn học

3.4.2. Bảng Note

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa

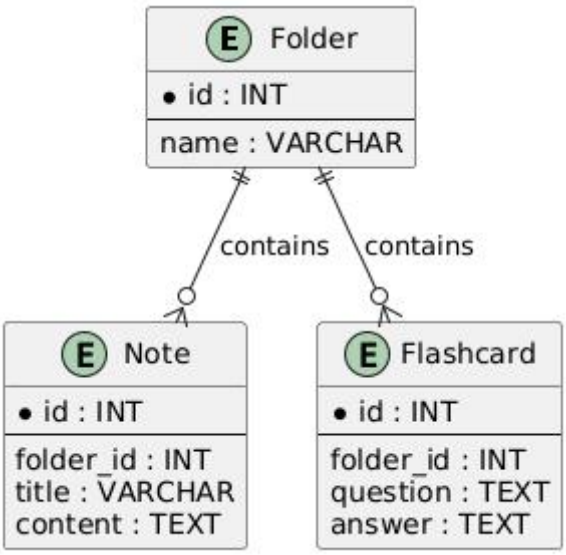
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	INT	khóa chính
folder_id	INT	khóa ngoại liên kết tới Folder
title	VARCHAR	tiêu đề ghi chú
content	TEXT	nội dung ghi chú

3.4.3. Bảng Flashcard

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	INT	khóa chính
folder_id	INT	khóa ngoại liên kết tới Folder
question	TEXT	mặt trước của thẻ
answer	TEXT	mặt sau của thẻ

3.4.4. Quan hệ giữa các bảng

- Một **Folder** có nhiều **Note**
- Một **Folder** có nhiều **Flashcard**



Hình 3: Quan hệ giữa các bảng database

3.5. Thiết kế lớp dữ liệu

3.5.1. Lớp Folder

- id
- name

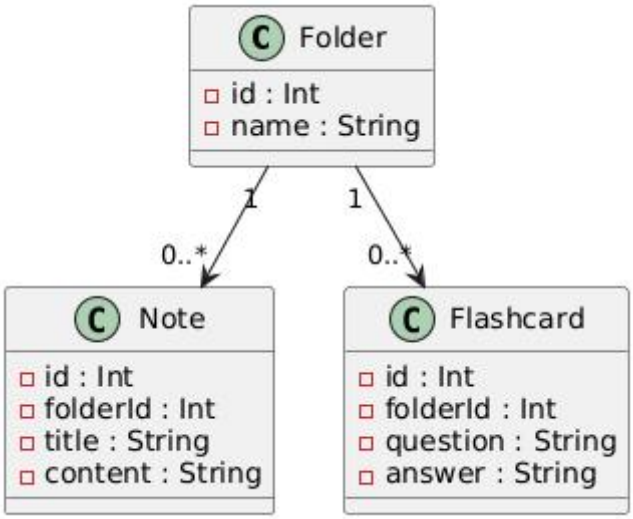
3.5.2. Lớp Note

- id
- folderId
- title
- content

3.5.3. Lớp Flashcard

- id
- folderId
- question
- answer

3.5.4. Sơ đồ lớp



Hình 4: Sơ đồ lớp

3.6. Thiết kế API

Hệ thống cần các API cơ bản GET, POST, PUT, DELETE bằng PHP và trả dữ liệu JSON.

3.6.1. API cho Folder

- GET /folders — lấy danh sách thư mục
- POST /folders — thêm thư mục

- PUT /folders/{id} — sửa thư mục
- DELETE /folders/{id} — xóa thư mục

3.6.2. API cho Note

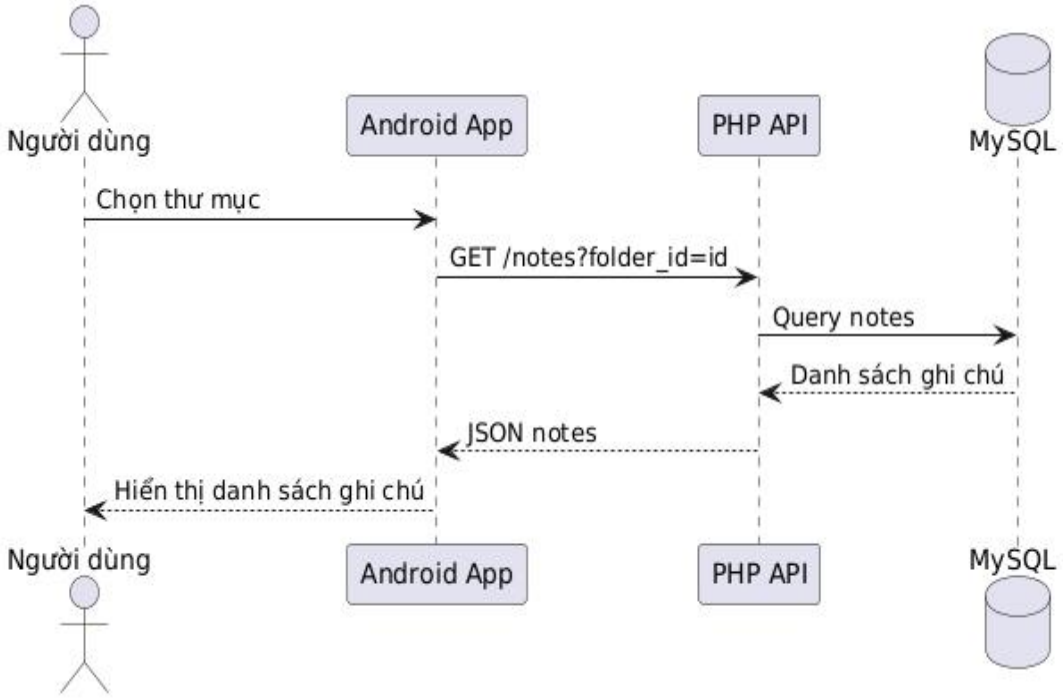
- GET /notes?folder_id={id} — lấy danh sách ghi chú theo thư mục
- POST /notes — thêm ghi chú
- PUT /notes/{id} — sửa ghi chú
- DELETE /notes/{id} — xóa ghi chú

3.6.3. API cho Flashcard

- GET /flashcards?folder_id={id} — lấy danh sách flashcard theo thư mục
- POST /flashcards — thêm flashcard
- PUT /flashcards/{id} — sửa flashcard
- DELETE /flashcards/{id} — xóa flashcard

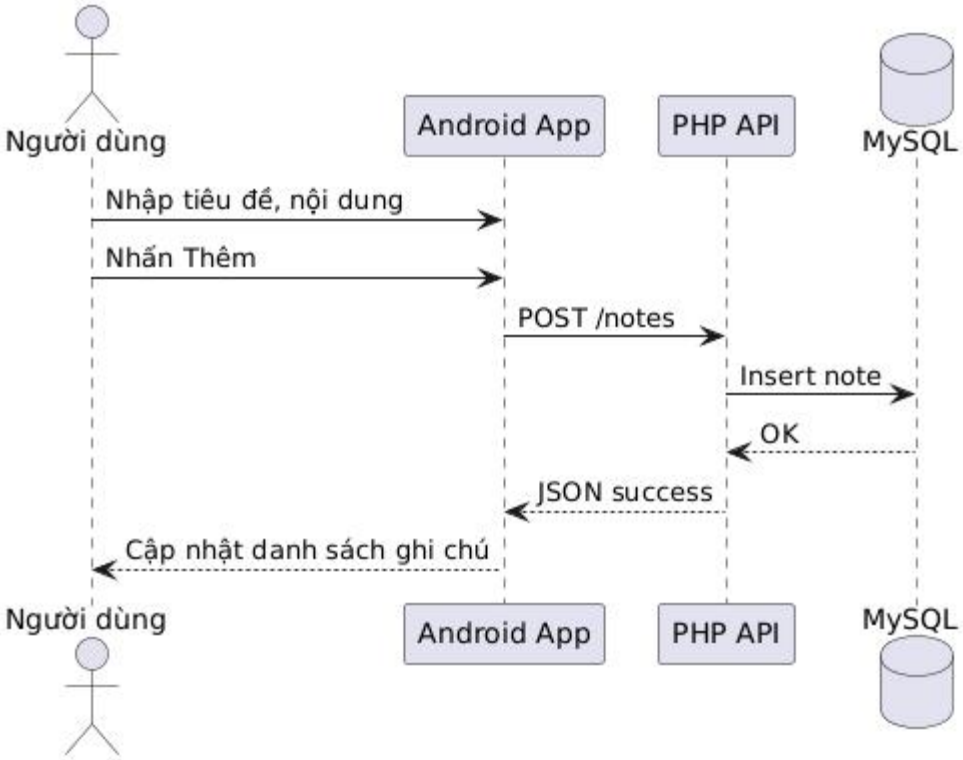
3.7. Thiết kế trình tự xử lí

3.7.1. Sơ đồ tuần tự: Xem danh sách ghi chú



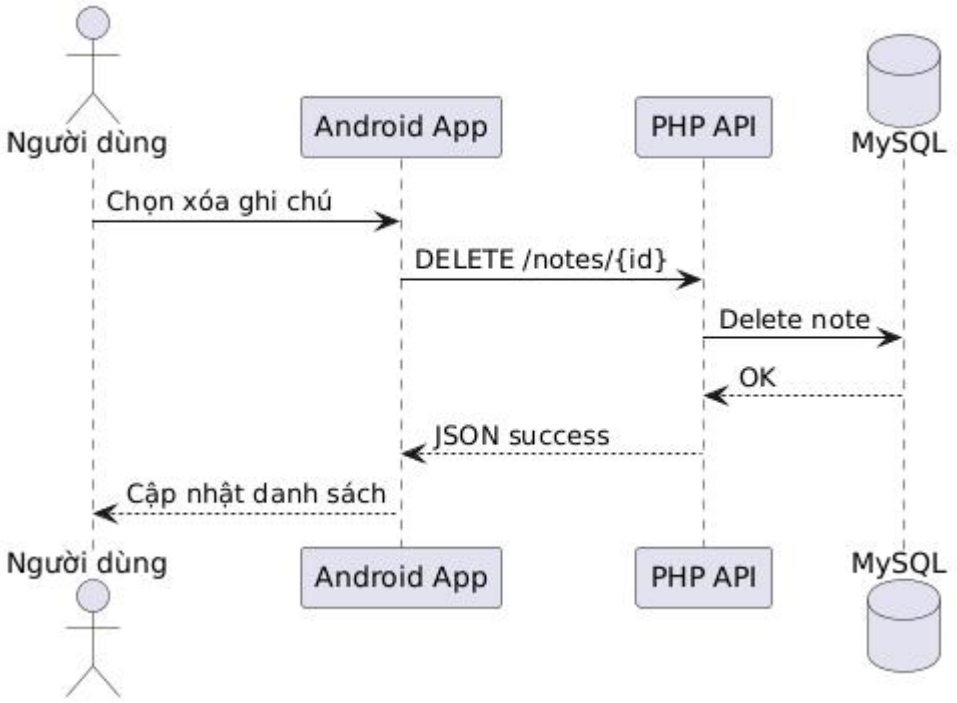
Hình 5: Sơ đồ xem danh sách ghi chú

3.7.2. Sơ đồ tuần tự: Thêm ghi chú



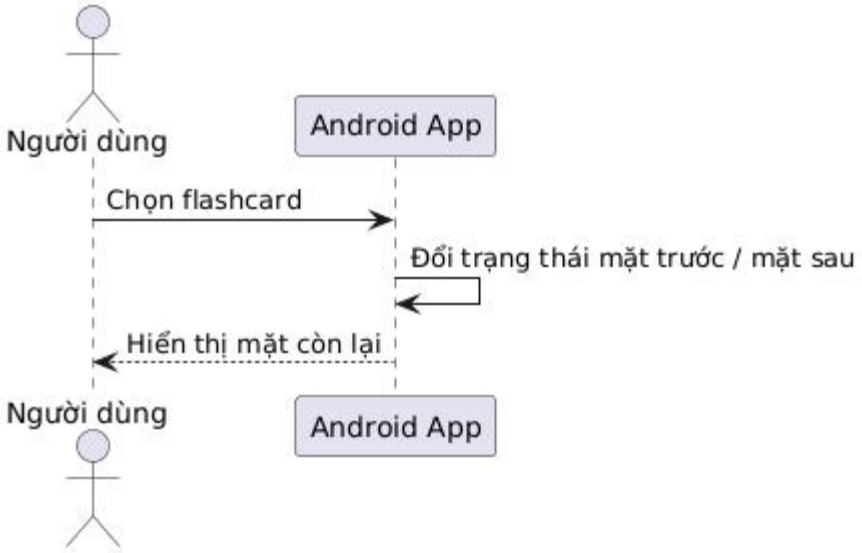
Hình 6: Sơ đồ thêm ghi chú

3.7.3. Sơ đồ tuần tự: Xóa ghi chú



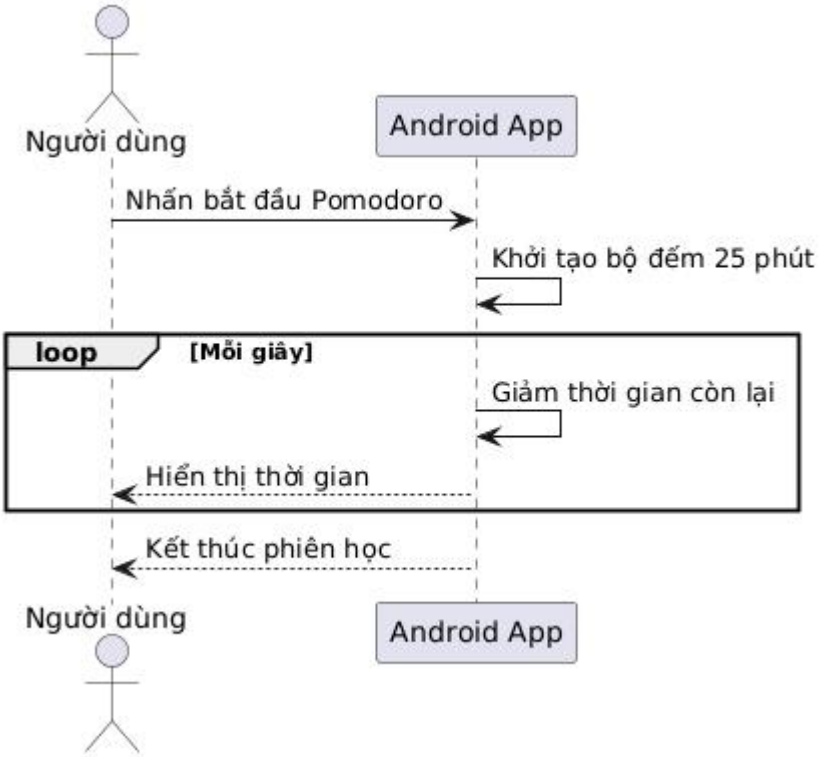
Hình 7: Sơ đồ xóa ghi chú

3.7.4. Sơ đồ tuần tự: Lật flashcard



Hình 8: Sơ đồ lật flashcard

3.7.5. Sơ đồ tuần tự: Pomodoro



Hình 9: Sơ đồ Pomodoro

3.8. Thiết kế xử lí phía Android

Phía Android được thiết kế với các thành phần:

- XML để xây dựng giao diện

- ViewBinding để liên kết view
- RecyclerView để hiển thị danh sách
- Retrofit để gọi API
- Kotlin Coroutines để xử lí bất đồng bộ

Luồng xử lí cơ bản:

1. người dùng thao tác trên giao diện
2. Android gửi request đến API
3. Server trả dữ liệu JSON
4. Android parse dữ liệu
5. Giao diện cập nhật danh sách hoặc trạng thái mới

3.9. Thiết kế kiểm thử

3.9.1. Kiểm tra backend

- Kiểm tra API GET
- kiểm tra API POST
- kiểm tra API PUT
- kiểm tra API DELETE
- kiểm tra dữ liệu bằng Postman

3.9.2. Kiểm tra frontend Android

- Kiểm tra hiển thị danh sách thư mục
- Kiểm tra CRUD ghi chú
- Kiểm tra CRUD flashcard
- Kiểm tra lật flashcard
- Kiểm tra Pomodoro đếm ngược đúng thời gian

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

4.1. Môi trường cài đặt

Ứng dụng MiniNote được xây dựng trên Android Studio. Phần giao diện của ứng dụng được thiết kế bằng XML, còn phần xử lý chức năng được viết bằng Kotlin. Để lưu trữ dữ liệu, em sử dụng MySQL chạy trên XAMPP. Các thao tác thêm, sửa, xóa và lấy dữ liệu được xử lý thông qua các file PHP API.

Các công cụ và công nghệ được sử dụng trong quá trình cài đặt gồm:

- Android Studio: Dùng để xây dựng, thiết kế và chạy ứng dụng Android.
- Kotlin: Ngôn ngữ lập trình chính để xử lý logic ứng dụng.
- XML: Dùng để xây dựng giao diện người dùng.
- PHP: Dùng để xây dựng các API xử lý dữ liệu.
- MySQL: Dùng để lưu trữ dữ liệu thư mục, ghi chú và flashcard.
- XAMPP: Dùng để chạy Apache Server và MySQL trên máy tính cá nhân.
- phpMyAdmin: Dùng để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL.
- Retrofit: Thư viện dùng để ứng dụng Android giao tiếp với PHP API.

Trong quá trình triển khai, Apache Server được cấu hình chạy trên cổng 8080. Do đó, ứng dụng Android kết nối đến API thông qua địa chỉ local server.

4.2. Cài đặt cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của ứng dụng được tạo bằng MySQL trong phpMyAdmin, có tên là mininote_db. Em thiết kế cơ sở dữ liệu gồm ba bảng chính: folders, notes và flashcards..

Các bảng chính trong cơ sở dữ liệu gồm:

- Bảng folders: Lưu thông tin thư mục học tập.
- Bảng notes: Lưu thông tin ghi chú thuộc từng thư mục.
- Bảng flashcards: Lưu thông tin thẻ ghi nhớ thuộc từng thư mục.

Cách thiết kế này giúp dữ liệu được sắp xếp rõ ràng. Một thư mục có thể có nhiều ghi chú và nhiều flashcard khác nhau.

	id	name
Sửa Chép Xóa bỏ	5	Lập trình cơ bản
Sửa Chép Xóa bỏ	6	Lich su
Sửa Chép Xóa bỏ	9	Vat Li
Sửa Chép Xóa bỏ	13	Toan

Hình 10: Database Folders

	id	folder_id	title	content	created_date
Sửa Chép Xóa bỏ	10	13	Phuong trinh bac 2	a b c	25/05/2026
Sửa Chép Xóa bỏ	11	13	dw	xzcxzcz	25/05/2026
Sửa Chép Xóa bỏ	12	9	sadww	dasdas	25/05/2026
Sửa Chép Xóa bỏ	13	5	ddw	zxczxc	26/05/2026

Hình 11: Database Notes

	id	folder_id	question	answer	created_at
Sửa Chép Xóa bỏ	2	9	Newton	loina	2026-05-25 10:40:03
Sửa Chép Xóa bỏ	4	13	2+2	4	2026-05-25 10:41:44
Sửa Chép Xóa bỏ	6	6	123123	dsaas	2026-05-25 20:28:13
Sửa Chép Xóa bỏ	7	13	dad	xzc	2026-05-26 12:52:58
Sửa Chép Xóa bỏ	8	9	qe	zxc	2026-05-26 13:15:01

Hình 12: Database Flashcards

4.3. Cài đặt Backend PHP API

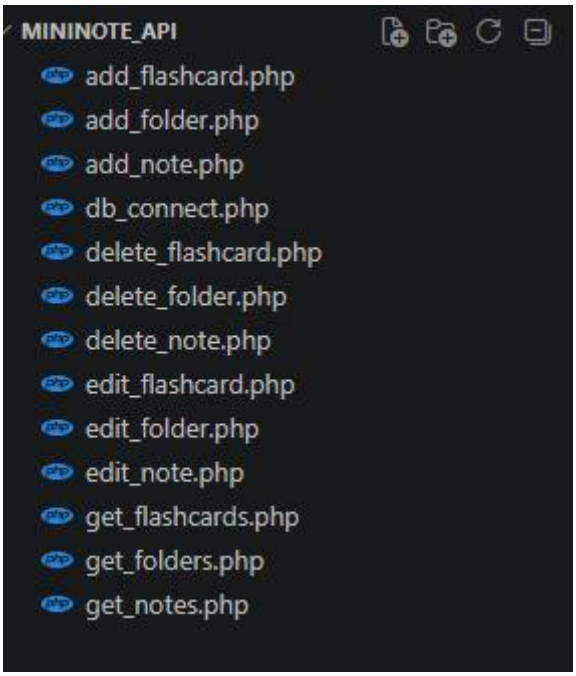
Phần backend của ứng dụng được xây dựng bằng PHP. Các file PHP được đặt trong thư mục mininote_api và chạy trên Apache Server của XAMPP. Mỗi file API đảm nhiệm một chức năng riêng như lấy danh sách, thêm dữ liệu, sửa dữ liệu hoặc xóa dữ liệu.

Một số API chính được sử dụng trong hệ thống gồm:

- get_folders.php: Lấy danh sách thư mục.
- add_folder.php: Thêm thư mục mới.
- edit_folder.php: Sửa tên thư mục.
- delete_folder.php: Xóa thư mục.
- get_notes.php: Lấy danh sách ghi chú theo thư mục.

- add_note.php: Thêm ghi chú mới.
- edit_note.php: Sửa ghi chú.
- delete_note.php: Xóa ghi chú.
- get_flashcards.php: Lấy danh sách flashcard theo thư mục.
- add_flashcard.php: Thêm flashcard mới.
- edit_flashcard.php: Sửa flashcard.
- delete_flashcard.php: Xóa flashcard.

Khi ứng dụng Android gửi yêu cầu đến API, file PHP sẽ xử lý dữ liệu với MySQL và trả kết quả về dưới dạng JSON. Nhờ đó, ứng dụng Android có thể nhận dữ liệu và hiển thị lên giao diện.



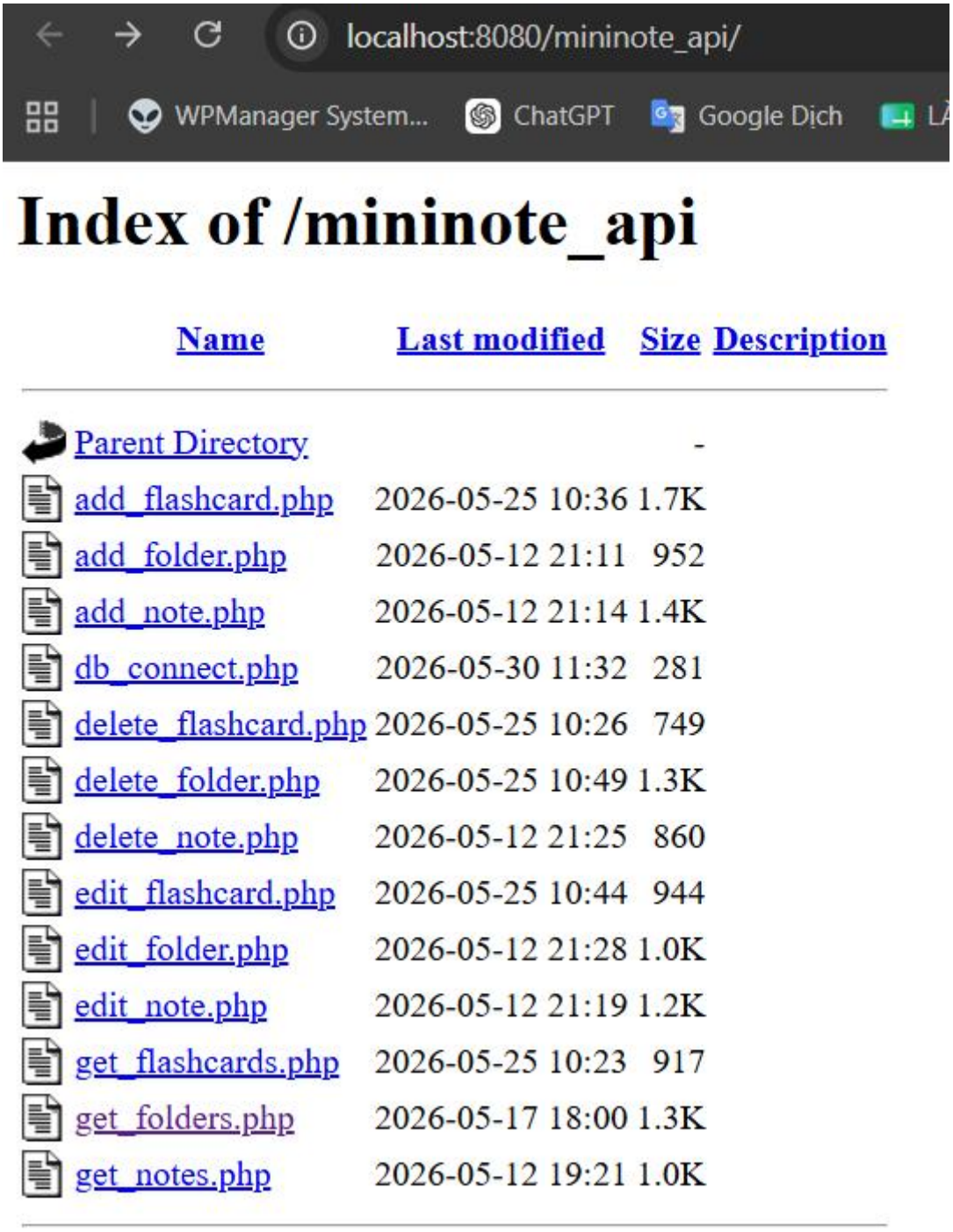
Hình 13: API

4.4. Cài đặt kết nối Android với API

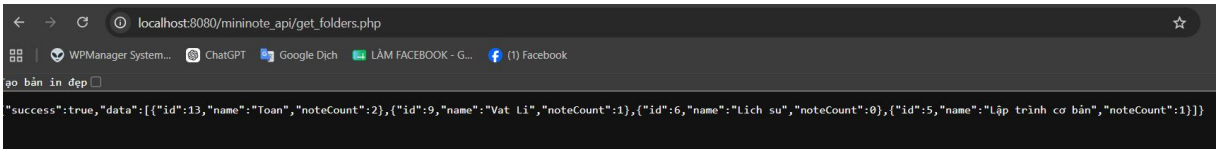
Ứng dụng Android sử dụng thư viện Retrofit để giao tiếp với các PHP API. Retrofit giúp việc gửi yêu cầu HTTP và nhận dữ liệu JSON từ server trở nên đơn giản hơn.

Trong quá trình triển khai, các file PHP API được chạy trên Apache Server thông qua XAMPP. Do Apache được cấu hình chạy trên cổng 8080, địa chỉ API được sử dụng trong quá trình kiểm thử có dạng:

http://localhost:8080/mininote_api/



Hình 14: Danh sách các file PHP API trong thư mục mininote_api



Hình 15: Kết quả kiểm thử API get_folders.php trên trình duyệt

4.5. Triển khai giao diện và chức năng ứng dụng

Sau khi hoàn thành phần cơ sở dữ liệu và API, ứng dụng Android được xây dựng với các màn hình chính gồm: màn hình thư mục, màn hình ghi chú, màn hình flashcard, màn hình Pomodoro và màn hình cá nhân. Giao diện ứng dụng được thiết kế theo tông màu xanh biển, đơn giản và dễ sử dụng.

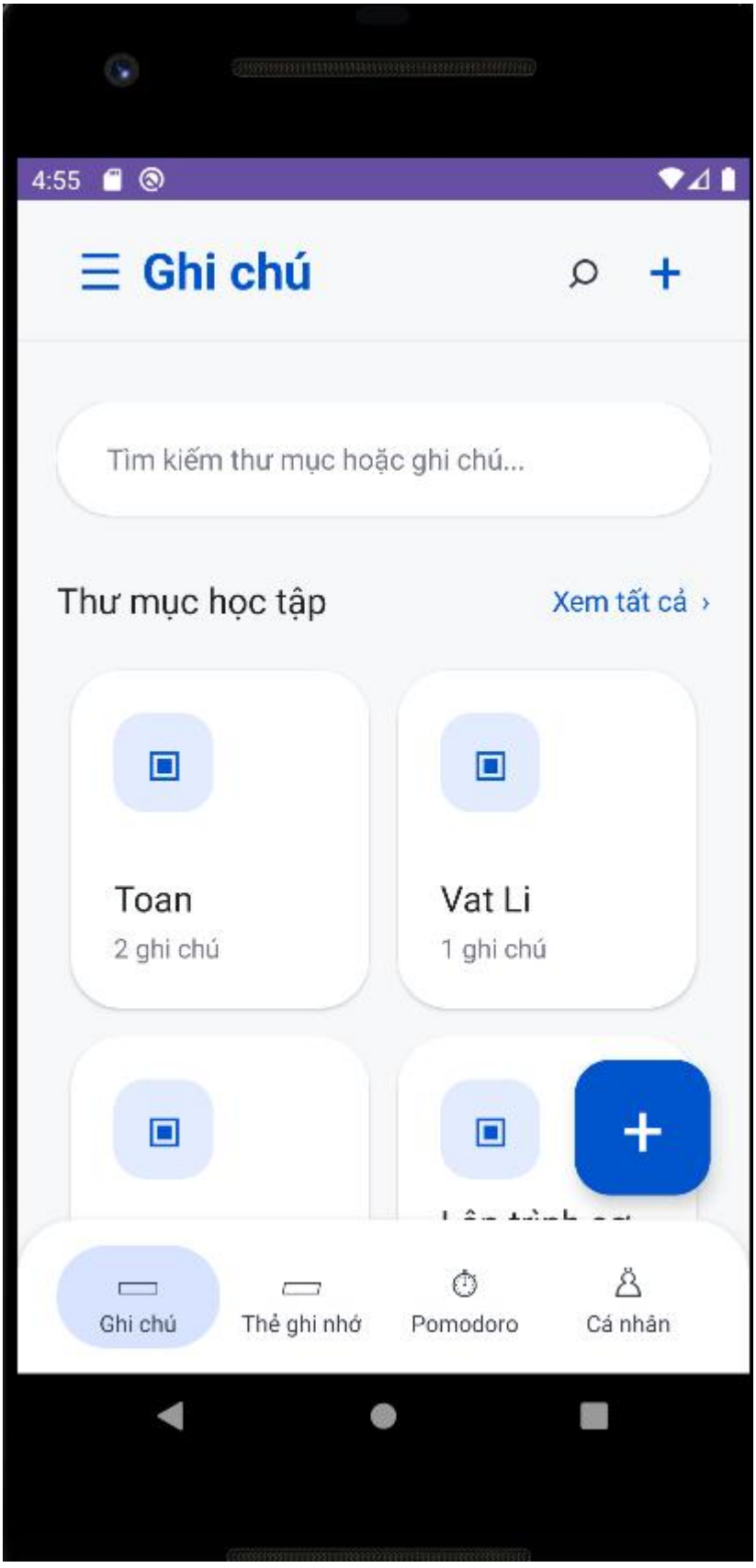
4.5.1. Chức năng quản lí thư mục

Màn hình danh sách thư mục là màn hình chính của ứng dụng. Tại đây, người dùng có thể xem danh sách các thư mục học tập, tìm kiếm thư mục, thêm thư mục mới và truy cập vào từng thư mục để xem ghi chú.

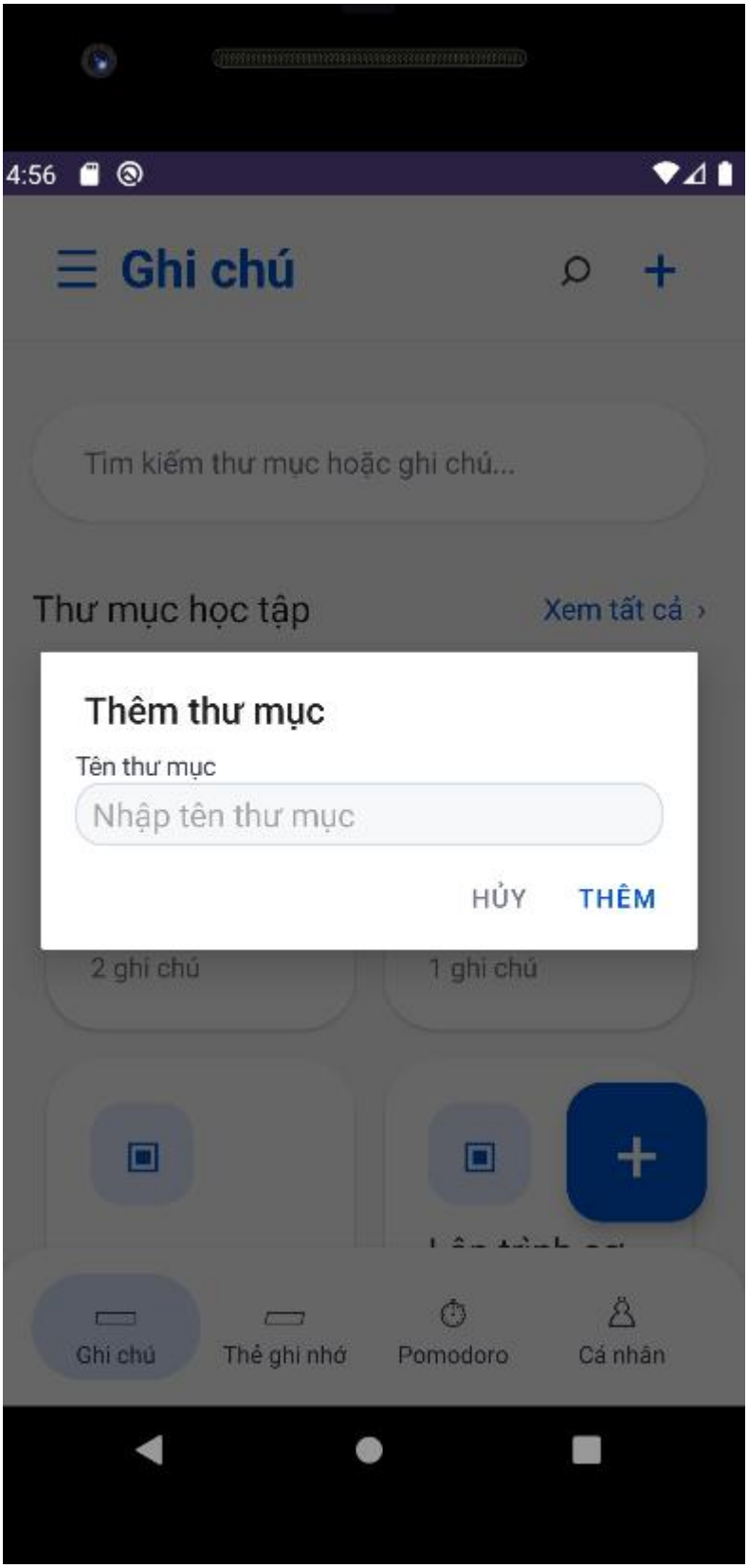
Danh sách thư mục được hiển thị bằng RecyclerView. Khi người dùng thêm, sửa hoặc xóa thư mục, ứng dụng sẽ gọi API tương ứng để cập nhật dữ liệu trong MySQL, sau đó tải lại danh sách mới nhất để hiển thị trên giao diện.

Các chức năng đã triển khai gồm:

- Hiển thị danh sách thư mục.
- Tìm kiếm thư mục.
- Thêm thư mục mới.
- Sửa tên thư mục.
- Xóa thư mục.
- Mở màn hình danh sách ghi chú theo từng thư mục.



Hình 16: Giao diện danh sách thư mục học tập



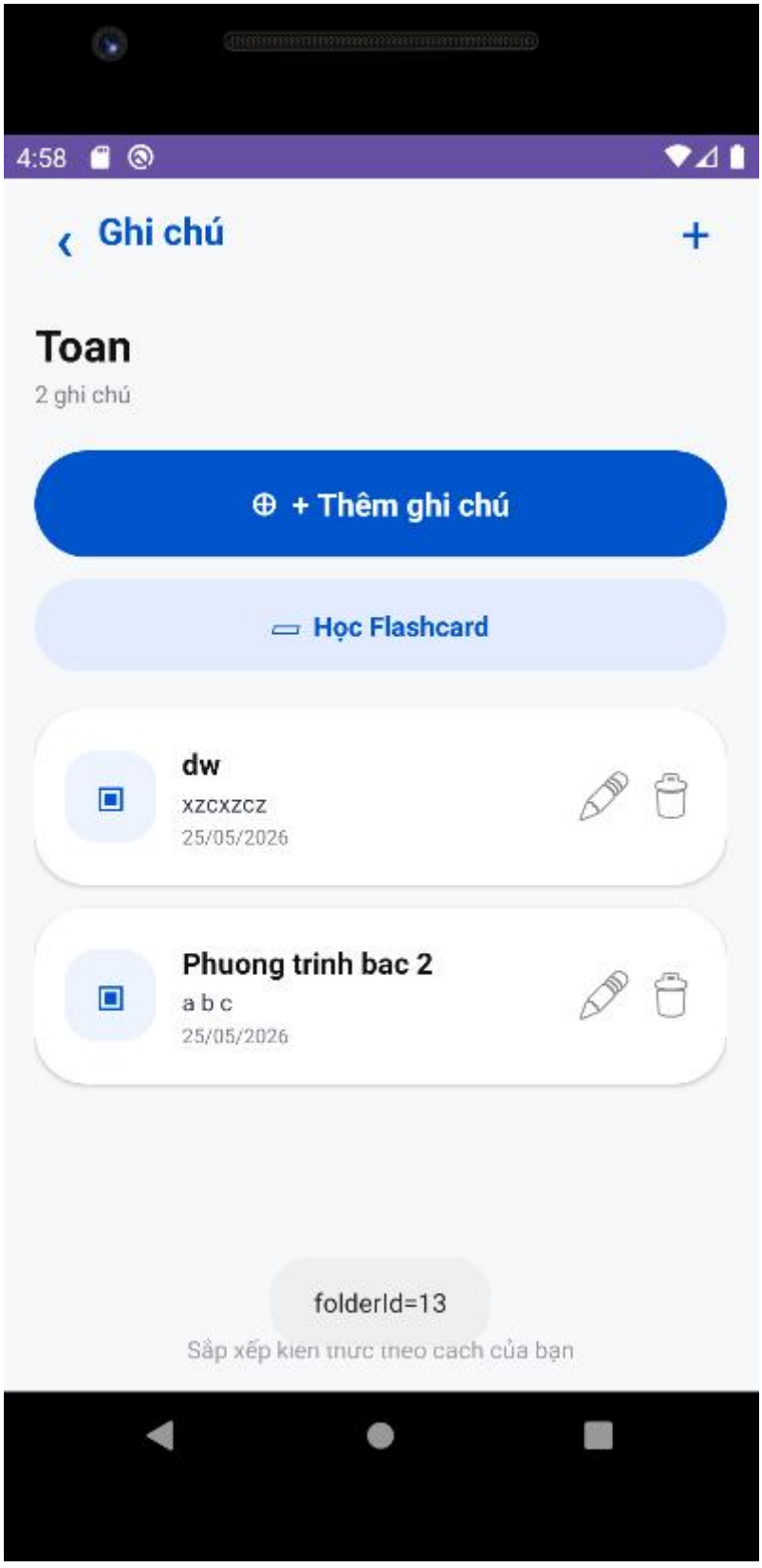
Hình 17: Dialog thêm thư mục

4.5.2. Chức năng quản lí ghi chú

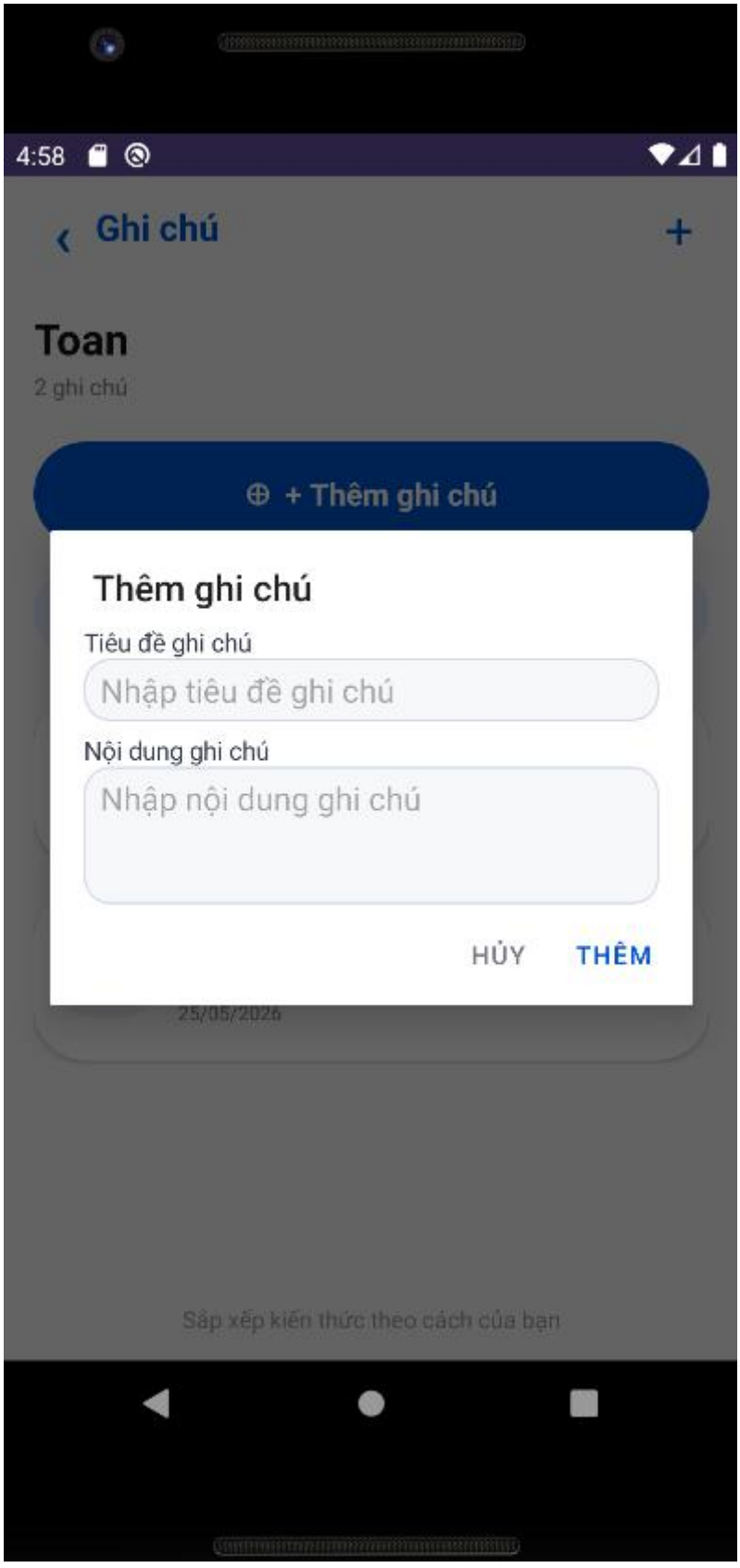
Sau khi chọn một thư mục, người dùng được chuyển sang màn hình danh sách ghi chú. Mỗi ghi chú được lưu theo một thư mục cụ thể thông qua folder_id.

Các chức năng đã triển khai gồm:

- Hiển thị danh sách ghi chú theo thư mục.
- Thêm ghi chú mới.
- Sửa nội dung ghi chú.
- Xóa ghi chú.
- Mở màn hình flashcard của thư mục hiện tại.



Hình 18: Giao diện danh sách ghi chú



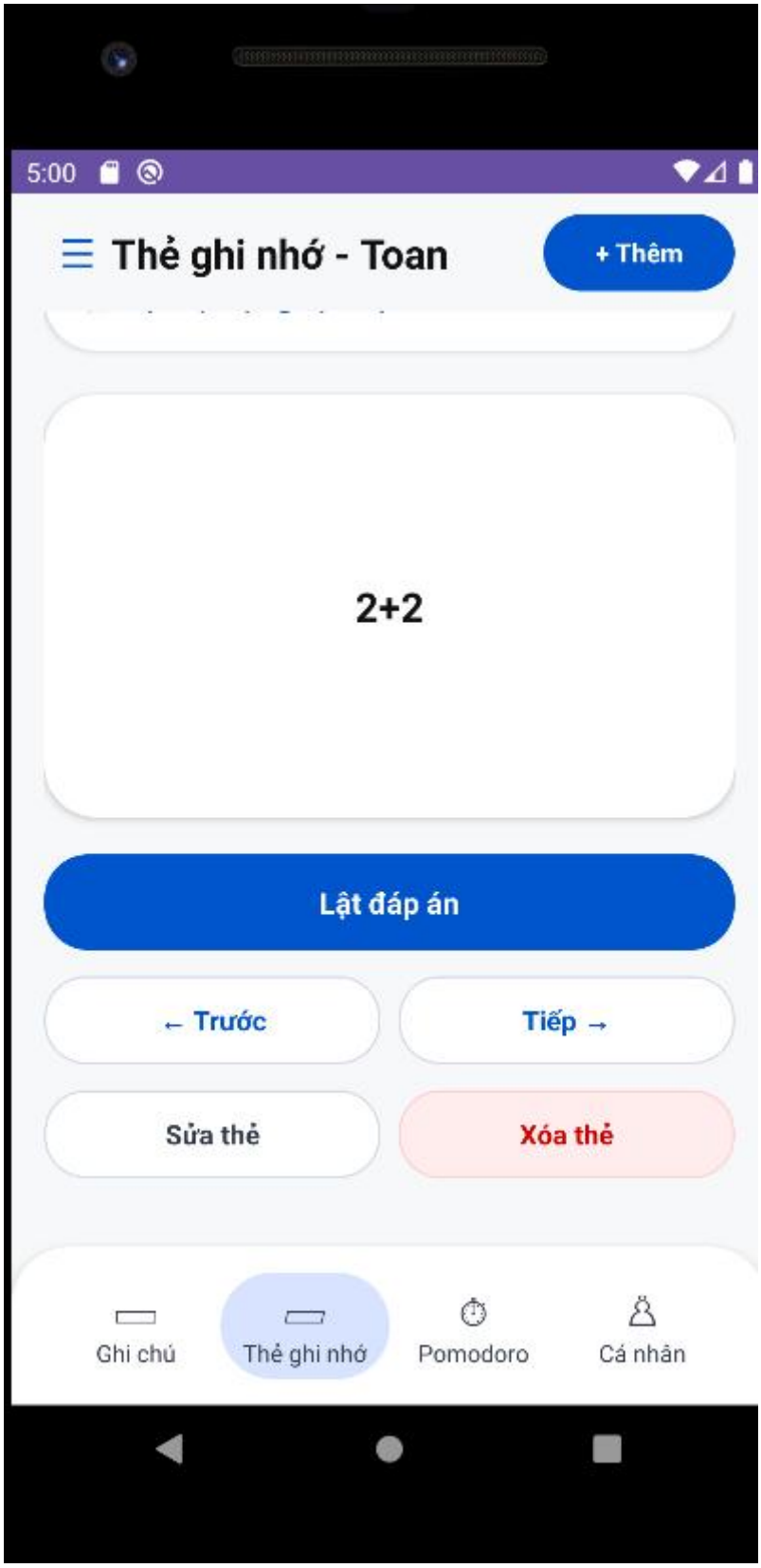
Hình 19: Dialog thêm ghi chú

4.5.3. Chức năng Flashcard

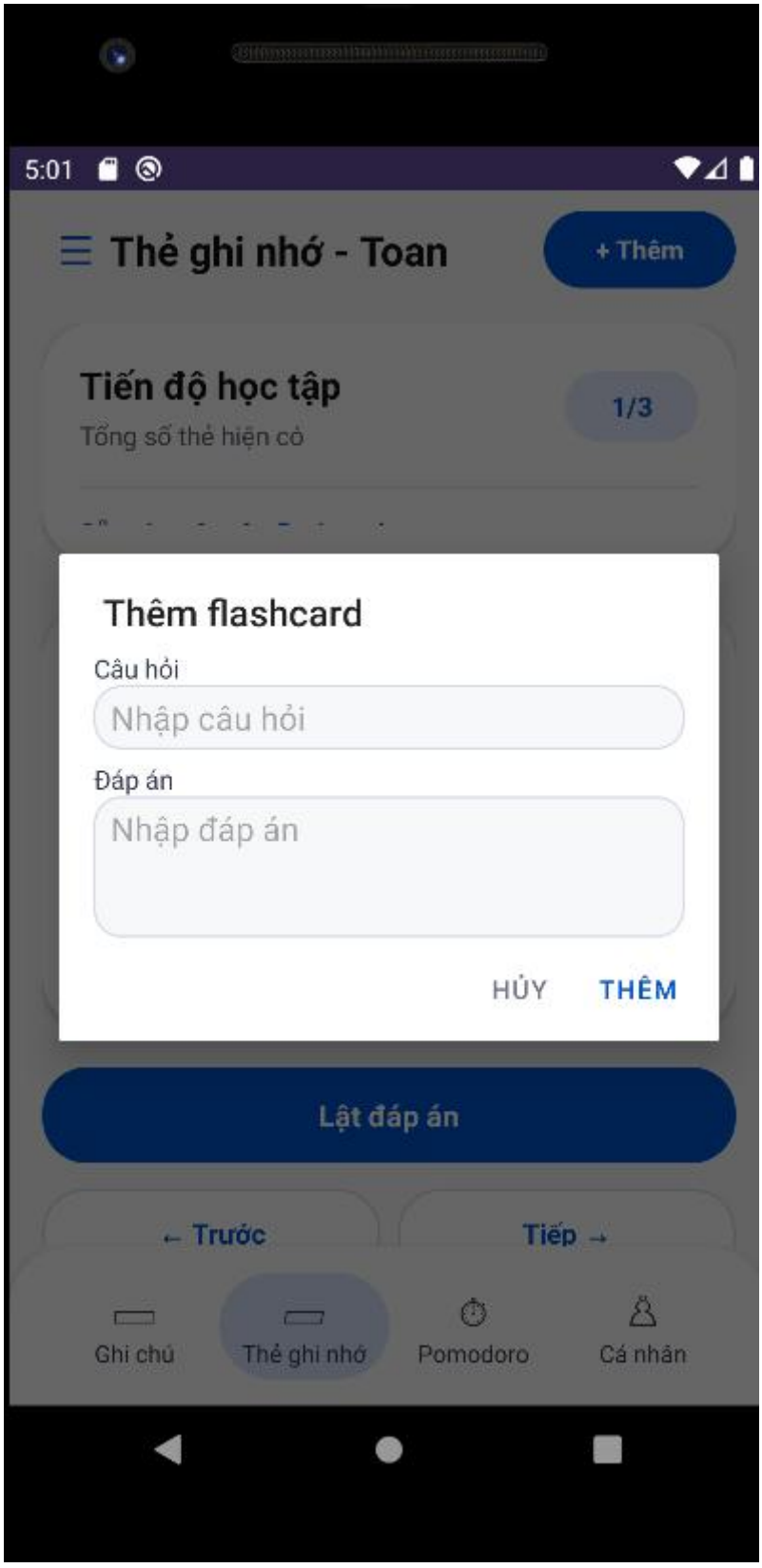
Người dùng có thể lật thẻ để xem đáp án, chuyển sang thẻ tiếp theo hoặc quay lại thẻ trước đó. Ngoài ra, ứng dụng cũng hỗ trợ thêm, sửa và xóa flashcard.

Các chức năng đã triển khai gồm:

- Hiển thị flashcard theo thư mục.
- Lật thẻ để xem câu hỏi hoặc đáp án.
- Chuyển sang thẻ trước hoặc thẻ tiếp theo.
- Thêm flashcard mới.
- Sửa flashcard.
- Xóa flashcard.



Hình 20: Giao diện Flashcard

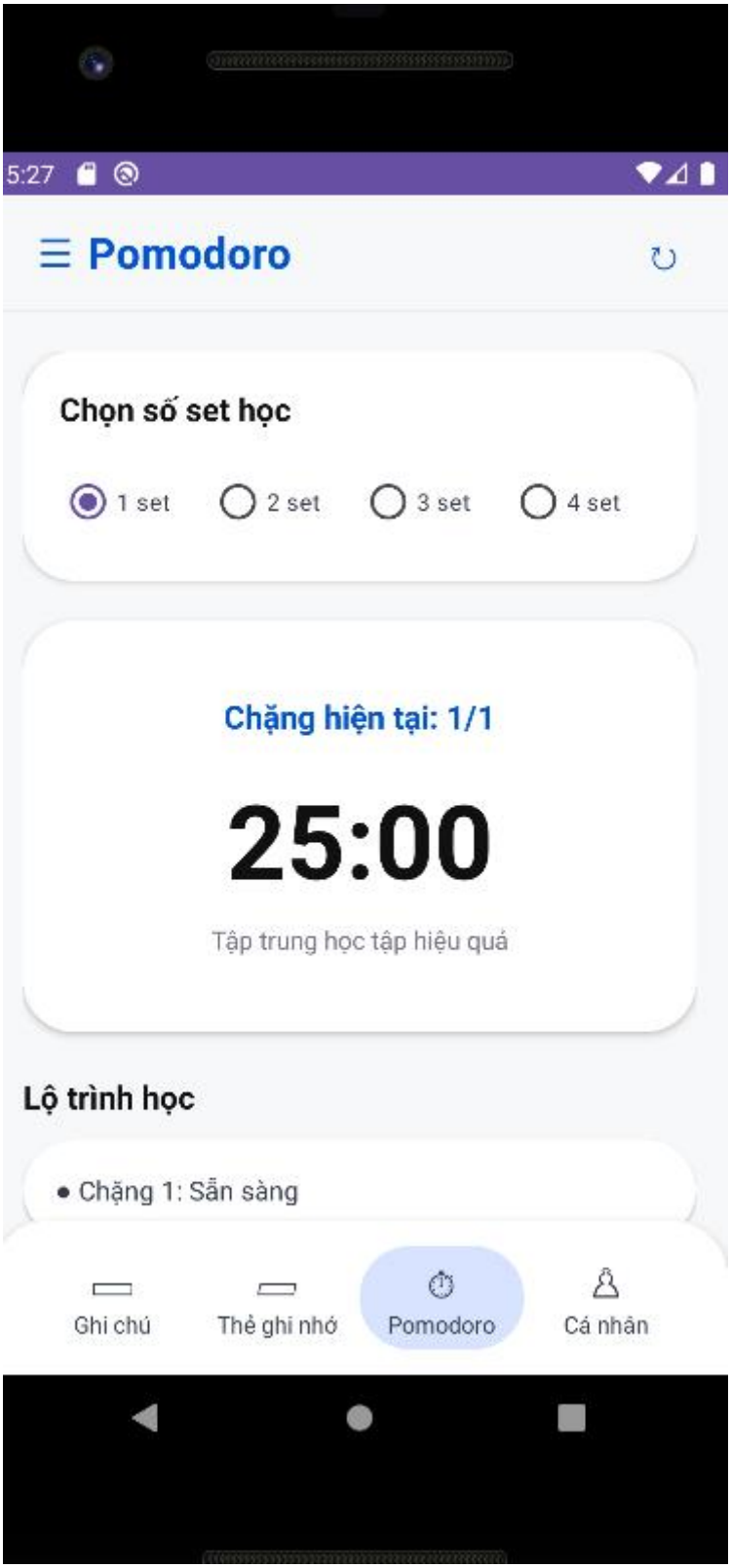


Hình 21: Dialog thêm Flashcard

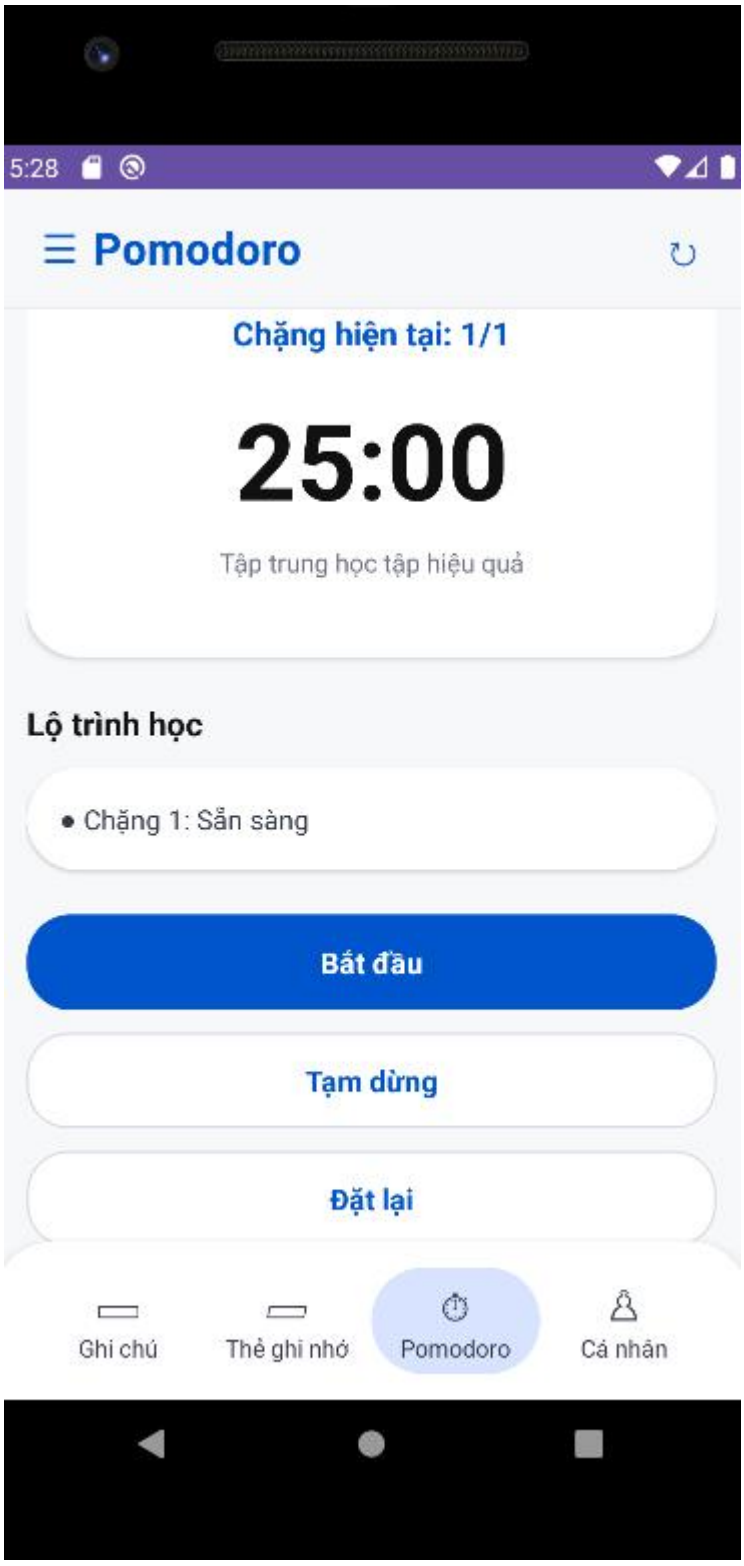
4.5.4. Chức năng Pomodoro

Các chức năng đã triển khai gồm:

- Chọn số set học.
- Hiển thị thời gian đếm ngược.
- Bắt đầu Pomodoro.
- Tạm dừng Pomodoro.
- Đặt lại thời gian.
- Hiển thị lộ trình học theo từng chặng.



Hình 22: Giao diện Pomodoro chọn số set học

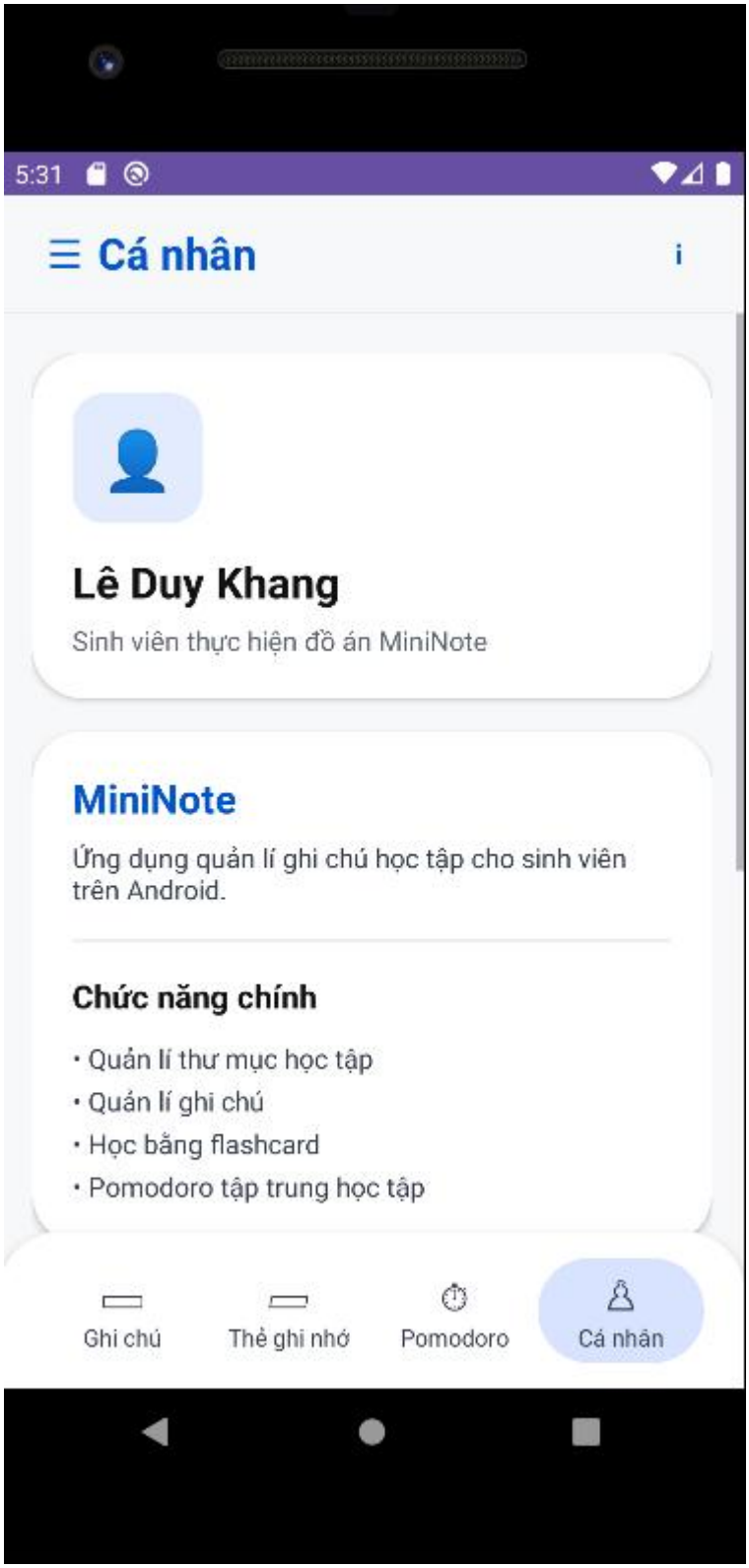


Hình 23: Giao diện Pomodoro điều khiển thời gian

4.5.5. Màn hình Cá nhân

Nội dung màn hình Cá nhân gồm:

- Thông tin sinh viên thực hiện.
- Tên ứng dụng MiniNote.
- Mô tả ngắn về ứng dụng.
- Danh sách các chức năng chính.
- Phiên bản ứng dụng.



Hình 24: Giao diện màn hình cá nhân

4.6. Kiểm thử ứng dụng

Sau khi hoàn thành các chức năng chính, ứng dụng được kiểm thử trên Android Emulator. Quá trình kiểm thử tập trung vào các thao tác thêm, sửa, xóa, hiển thị dữ liệu và điều hướng giữa các màn hình.

Các trường hợp kiểm thử chính gồm:

- Thêm thư mục mới và kiểm tra dữ liệu được cập nhật.
- Sửa tên thư mục và kiểm tra giao diện hiển thị lại dữ liệu mới.
- Xóa thư mục và kiểm tra danh sách sau khi xóa.
- Thêm ghi chú trong một thư mục.
- Sửa và xóa ghi chú.
- Thêm, sửa, xóa flashcard.
- Lật thẻ và chuyển thẻ flashcard.
- Chạy Pomodoro, tạm dừng và đặt lại bộ đếm.
- Kiểm tra điều hướng giữa các màn hình thông qua footer.

Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng chính của ứng dụng hoạt động đúng theo yêu cầu. Dữ liệu sau khi thêm, sửa hoặc xóa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lại trên ứng dụng.

4.7. Kết quả đạt được

Sau quá trình cài đặt và triển khai, ứng dụng MiniNote đã hoàn thành các chức năng cơ bản theo mục tiêu đề tài. Ứng dụng có thể quản lí thư mục học tập, quản lí ghi chú, hỗ trợ học bằng flashcard và sử dụng Pomodoro để quản lí thời gian học tập.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện, đề tài "Xây dựng ứng dụng quản lí ghi chú học tập MiniNote trên Android" đã hoàn thành các chức năng chính theo mục tiêu đề ra. Ứng dụng hỗ trợ người dùng quản lí thư mục học tập, ghi chú, flashcard và sử dụng Pomodoro để tập trung học tập.

Các chức năng đã hoàn thành gồm:

- Quản lí thư mục học tập: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và hiển thị danh sách thư mục.
- Quản lí ghi chú: thêm, sửa, xóa và hiển thị ghi chú theo từng thư mục.
- Flashcard: thêm, sửa, xóa, lật thẻ và chuyển đổi giữa các thẻ ghi nhớ.
- Pomodoro: chọn số set học, bắt đầu, tạm dừng, đặt lại thời gian và hiển thị lộ trình học.
- Màn hình cá nhân: hiển thị thông tin cơ bản về ứng dụng và người thực hiện.
- Kết nối dữ liệu giữa ứng dụng Android với PHP API và cơ sở dữ liệu MySQL trong môi trường local.

5.2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ứng dụng vẫn còn một số hạn chế:

- Ứng dụng mới chạy trong môi trường local, chưa triển khai lên server online.
- Chưa có chức năng đăng nhập, đăng ký và quản lí tài khoản người dùng.
- Chưa hỗ trợ đồng bộ dữ liệu trên nhiều thiết bị.
- Chức năng tìm kiếm còn đơn giản, chủ yếu tập trung ở thư mục.
- Giao diện có thể tiếp tục cải thiện để thân thiện và hiện đại hơn.

5.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, ứng dụng MiniNote có thể được mở rộng thêm các chức năng sau:

- Xây dựng chức năng đăng nhập và đăng ký tài khoản.
- Đưa hệ thống API và cơ sở dữ liệu lên server online.
- Bổ sung chức năng tìm kiếm nâng cao trong ghi chú và flashcard.
- Thêm chức năng nhắc nhở học tập.
- Hỗ trợ sao lưu và khôi phục dữ liệu.
- Bổ sung thống kê quá trình học tập, số lượng ghi chú, flashcard và thời gian Pomodoro.

5.4. Kết luận

Đề tài đã giúp em vận dụng các kiến thức về lập trình Android, Kotlin, XML, PHP API, MySQL và Retrofit vào việc xây dựng một ứng dụng thực tế. Mặc dù ứng dụng vẫn còn một số hạn chế, nhưng các chức năng chính đã hoạt động đúng với mục tiêu ban đầu. MiniNote có thể hỗ trợ người dùng trong việc quản lí ghi chú học tập, ôn tập kiến thức bằng flashcard và tập trung học tập bằng phương pháp Pomodoro.

5.5. Nguồn tham khảo

[1] Android Developers, “Android Studio Documentation”, https://developer.android.com/studio

[2] Kotlin Documentation, “Kotlin language documentation”, https://kotlinlang.org/docs/home.html

[3] Retrofit Documentation, “Retrofit - A type-safe HTTP client for Android and Java”, https://square.github.io/retrofit/

[4] XAMPP, “Apache Friends XAMPP Documentation”, https://www.apachefriends.org